MISSION 01 / DISCOVER

내 손이 스위치가 된다면?

사진을 가르치고, 새로운 손동작을 테스트하며 AI의 판단을 살펴보자.



학년 / 반 _____ 번호 _____ 이름 _____ 모둠 _____

오늘의 미션

손바닥 · 주먹 · 손 없음 사진을 학습시켜
화면 속 전등을 켜고 끄는 AI 스위치를 완성하자.

01	02	03
손바닥	**주먹**	**손 없음**
전등 켜기	전등 끄기	대기 · 꺼짐

01 AI가 배우는 것, 사람이 정하는 것

사진 입력	특징 추출	종류 분류	전등 제어
픽셀을 숫자로	사전학습 신경망	우리 사진으로 학습	사람이 정한 규칙

전이학습은 이미 학습된 MobileNet으로 사진의 특징을 뽑고, 우리가 모은 사진으로 마지막 분류기를 새로 학습하는 방법이다. 큰 신경망 전체를 처음부터 학습하지 않는다.

생각해 보기

"손바닥이면 켜기"는 AI가 스스로 정한 걸까? AI의 분류와 사람이 정한 제어 규칙을 구분해 보자.

준비물 카메라 또는 손동작 사진 파일 · 인터넷 · 관찰하는 눈!

MISSION 02 / COLLECT & TRAIN

AI에게 사진을 가르치자

한 가지 모습만 보여 주지 말고, 거리와 각도를 조금씩 바꾸어 보자.

02 사진 수집 체크인

얼굴 대신 손과 배경을 담자. 세 종류를 각각 5장 이상, 최대 40장까지 모은다.

손바닥	주먹	손 없음
모은 사진 _____ 장	모은 사진 _____ 장	모은 사진 _____ 장
다양한 각도 / 거리	다양한 각도 / 거리	다양한 각도 / 거리

- [ ] 세 종류를 모두 모았다
- [ ] 거리와 각도를 바꾸었다

03 사진 모으기 → 학습 → 새 사진 테스트

1	**모으기**	손동작 이름에 맞게 사진을 모은다.
2	**학습하기**	분류기 학습 버튼을 누르고 진행을 살핀다.
3	**테스트하기**	학습에 쓰지 않은 새 사진으로 확인한다.
4	**개선하기**	틀린 조건을 보완하고 또 다른 새 사진으로 확인한다.

실험 전에 기억하기

사진을 추가하거나 지우면 다시 학습해야 한다. 첫 학습에는 모델 다운로드를 위한 인터넷이 필요하다. 카메라는 HTTPS 또는 localhost에서 사용한다.

사진·모델·테스트 기록은 새로고침하면 사라지고 답안만 브라우저에 저장된다. 학습 손실이 작아져도 새 사진에서 확인해야 한다. 테스트 조건이 다르면 모델 간 비교도 신중히 하자.

MISSION 03 / TEST & OBSERVE

처음 보는 손도 알아볼까?

학습 사진을 다시 맞히는 것과, 새로운 사진을 알아보는 것은 다르다.

Q1 AI와 스위치 규칙은 어떻게 다를까?

사진 → 특징 → 분류 → 전등 흐름을 써 보자. 학습하는 부분과 사람이 정한 부분을 구분하자.

AI가 하는 일 / 사람이 정한 규칙

Q2 새 사진 실험 로그

거리 · 각도 · 조명 중 하나를 바꿔 보자. 실제 종류와 AI 예측을 비교하자.

모델	실제 손동작	바꾼 조건	AI 예측	결과
v1				
v1				
v2				
v2				

결과에는 맞음 / 틀림 / 보류를 적자. 보류는 맞힌 것으로 세지 않는다.

맞힌 사례와 틀림·보류 사례는? 모두 맞았다면 더 확인할 조건은?

70% 규칙

최고 점수가 70% 미만이면 판단 보류 후 꺼짐. 손 없음도 꺼짐이다. 이 점수는 실제 정답 확률이나 안전 보증이 아니다.

MISSION 04 / IMPROVE & INVENT

한 번 더 가르치고, 다르게 쓰자

잘 안 맞아도 괜찮다. 어떤 조건에서 달라졌는지 설명하는 것이 실험이다.

Q3 무엇을 더 가르쳤고, 달라졌을까?

추가한 사진의 조건, 모델 버전, 새 테스트 결과를 비교하자. 좋아지지 않아도 관찰한 그대로 쓰자.

추가한 조건 → 다시 학습한 모델 → 또 다른 새 사진의 결과

Q4 다른 전기 장치에 활용한다면?

환풍기나 표시등을 골라 설계하자. 잘못 판단했을 때의 문제와 사람이 확인할 점도 쓰자.

입력 _____	AI 분류 _____	제어 규칙 _____	출력 _____

나의 활용 아이디어 / 오작동 때의 문제 / 사람이 확인할 점

MISSION COMPLETE? 나의 배움 체크

- [ ] 분류와 제어 규칙을 구분했다
- [ ] 새 사진으로 테스트했다
- [ ] 오류 조건과 개선 결과를 적었다
- [ ] 활용 방법과 한계를 설명했다

실제 설비 연결이 아닌 설계 제안이다. 사진 수·학습 횟수·70%는 수업용 설정이다.
2022 개정 인공지능 기초 연계: [12인기02-05] 개념·활용 / [12인기02-06] 문제 해결·평가